

Analisis Kinerja Metode Pattern Search pada Optimisasi Fungsi Rastrigin Berdimensi 30



Dosen Pengampu AK3161:
Prof. Dr. Kuntjoro Adji Sidarto
Adhe Kania, S.Si., M.Si.

Nama: Nadia Andraneta Mursya
NIM : 10823031

1. Pendahuluan

Diberikan permasalahan optimisasi berupa minimisasi fungsi Rastrigin berdimensi 30 dengan batasan ruang solusi sebagai berikut:

$$f(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^{30} (x_i^2 - 10 \cos(2\pi x_i) + 10), \quad -5 \leq x_i \leq 5, \quad i = 1, 2, \dots, 30.$$

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut digunakan Pattern Search, yaitu metode optimisasi tanpa turunan (*derivative-free optimization*) yang melakukan pencarian solusi melalui pola eksplorasi terstruktur di sekitar solusi saat ini. Metode ini dipilih karena mampu menangani fungsi nonlinear dan multimodal serta dapat secara langsung mengakomodasi batasan ruang solusi. Selain itu, parameter-parameter pada Pattern Search, seperti ukuran langkah awal dan faktor reduksi langkah, memungkinkan dilakukan analisis performa melalui variasi input parameter pada percobaan numerik.

2. Metode Pattern Search

Metode ini hanya membandingkan nilai fungsi objektif sehingga cocok untuk fungsi nonlinear dan multimodal. Solusi pada iterasi ke- k dinyatakan sebagai:

$$\mathbf{x}^k = (x_1^k, x_2^k, \dots, x_n^k)$$

Dengan ukuran langkah Δ , titik-titik kandidat dibentuk dengan menambah dan mengurangi ukuran langkah pada setiap variabel:

$$\mathbf{x}^k \pm \Delta \mathbf{e}_i, \text{ untuk } i = 1, 2, \dots, n, \text{ di mana } \mathbf{e}_i \text{ adalah vektor satuan pada arah koordinat ke-}i.$$

Semua titik kandidat tersebut dievaluasi dan solusi terbaik dipilih sebagai solusi berikutnya:

$$\mathbf{x}^{k+1} = \arg \min f(\mathbf{y}), \text{ dengan } \mathbf{y} \text{ adalah seluruh titik kandidat}$$

Jika ditemukan perbaikan nilai fungsi objektif, pencarian dilanjutkan dengan ukuran langkah yang sama. Jika tidak ada perbaikan, ukuran langkah diperkecil menggunakan faktor reduksi β :

$$\Delta^{k+1} = \beta \Delta^k, \text{ dengan } 0 < \beta < 1$$

Proses ini diulang hingga ukuran langkah menjadi sangat kecil atau jumlah iterasi maksimum tercapai. Dengan mekanisme ini, Pattern Search mampu melakukan eksplorasi lokal secara sistematis tanpa memerlukan informasi gradien.

3. Metode Percobaan

Eksperimen dilakukan dengan meminimalkan fungsi Rastrigin berdimensi 30 menggunakan metode Pattern Search. Seluruh percobaan menggunakan batasan variabel $-5 \leq x_i \leq 5$ dan jumlah iterasi maksimum yang sama agar hasil dapat dibandingkan secara adil.

Parameter Tetap

- Dimensi masalah: 30
- Domain variabel: $-5 \leq x_i \leq 5$
- Iterasi maksimum: 1000
- Toleransi ukuran langkah: 10^{-6}

Percobaan 1, Variasi Ukuran Langkah Awal (Δ_0)

Percobaan ini bertujuan untuk melihat pengaruh eksplorasi awal terhadap hasil optimisasi.

- $\Delta_0 = 0.1$
- $\Delta_0 = 0.5$
- $\Delta_0 = 1.0$

Parameter lain dijaga tetap dengan faktor reduksi $\beta = 0.5$ dan solusi awal dipilih secara acak. Hasil percobaan dianalisis berdasarkan nilai minimum akhir dan jumlah iterasi hingga konvergensi.

Percobaan 2, Variasi Faktor Reduksi Langkah (β)

Percobaan ini bertujuan menganalisis kecepatan konvergensi Pattern Search.

- $\beta = 0.3$
- $\beta = 0.5$
- $\beta = 0.8$

Ukuran langkah awal ditetapkan $\Delta_0 = 0.5$ dan solusi awal dipilih secara acak. Perbandingan difokuskan pada stabilitas solusi dan laju penurunan nilai fungsi objektif.

Percobaan 3, Pengaruh Solusi Awal

Percobaan ini dilakukan untuk mengevaluasi sensitivitas Pattern Search terhadap solusi awal.

- 5 solusi awal acak berbeda untuk konfigurasi parameter yang sama
- $\Delta_0 = 0.5$
- $\beta = 0.5$

Nilai minimum akhir dan variasi hasil antar percobaan digunakan untuk menilai konsistensi metode.

Percobaan 4, Kombinasi Parameter Terbaik

Berdasarkan hasil percobaan sebelumnya, kombinasi parameter yang memberikan performa terbaik diuji ulang untuk memastikan konsistensi hasil.

- Δ_0 terbaik dari Percobaan 1
- β terbaik dari Percobaan 2
- 5 solusi awal acak

Percobaan ini digunakan sebagai dasar penarikan kesimpulan akhir.

4. Analisis Hasil Percobaan

Berdasarkan hasil eksperimen yang telah dilakukan, terlihat bahwa kinerja metode Pattern Search sangat dipengaruhi oleh konfigurasi parameter awal dan kondisi awal pencarian. Hal ini sejalan dengan karakteristik Pattern Search sebagai metode pencarian lokal tanpa turunan.

```
=== Percobaan 1: Variasi Delta Awal ===
Delta0 = 0.1 | f_min = 265.652393 | iter = 39
Delta0 = 0.5 | f_min = 172.127006 | iter = 45
Delta0 = 1.0 | f_min = 11.939509 | iter = 44

=== Percobaan 2: Variasi Beta ===
Beta = 0.3 | f_min = 216.900008 | iter = 39
Beta = 0.5 | f_min = 264.657556 | iter = 41
Beta = 0.8 | f_min = 191.031092 | iter = 118

=== Percobaan 3: Pengaruh Solusi Awal ===
```

```

Run 1 | f_min = 224.859385 | iter = 42
Run 2 | f_min = 199.985520 | iter = 39
Run 3 | f_min = 231.823931 | iter = 44
Run 4 | f_min = 280.576556 | iter = 40
Run 5 | f_min = 280.576332 | iter = 45

=== Percobaan 4: Kombinasi Parameter Terbaik ===
Final Run 1 | f_min = 209.935137 | iter = 44
Final Run 2 | f_min = 239.783797 | iter = 40
Final Run 3 | f_min = 200.980698 | iter = 42
Final Run 4 | f_min = 239.783655 | iter = 43
Final Run 5 | f_min = 312.415125 | iter = 40

```

Pada percobaan pertama, variasi ukuran langkah awal menunjukkan pengaruh yang sangat signifikan terhadap kualitas solusi akhir. Ketika ukuran langkah awal ditetapkan kecil hingga sedang ($\Delta_0 = 0.1$ dan $\Delta_0 = 0.5$), nilai minimum fungsi objektif yang dicapai berada pada kisaran 265.65 hingga 172.13. Nilai-nilai ini relatif jauh dari minimum global fungsi Rastrigin, yang mengindikasikan bahwa algoritma dengan cepat memasuki wilayah minimum lokal dan tidak mampu keluar dari wilayah tersebut. Ukuran langkah awal yang kecil hingga sedang membatasi jangkauan eksplorasi pada tahap awal, sehingga ruang pencarian yang diselidiki menjadi sempit.

Fenomena yang paling mencolok muncul ketika ukuran langkah awal diperbesar menjadi $\Delta_0 = 1.0$. Pada konfigurasi ini, nilai minimum fungsi objektif turun drastis hingga sekitar 11.94, yang berarti lebih dari satu orde magnitudo lebih kecil dibandingkan hasil sebelumnya. Hal ini terjadi karena langkah awal yang besar memungkinkan algoritma melakukan lompatan yang cukup jauh di ruang solusi sehingga dapat melewati lembah-lembah minimum lokal dangkal yang banyak terdapat pada fungsi Rastrigin. Dengan kata lain, eksplorasi global pada tahap awal menjadi jauh lebih efektif, sehingga algoritma berhasil menemukan wilayah solusi yang lebih dekat dengan minimum global sebelum memasuki fase eksploitasi lokal.

Pada percobaan kedua, variasi faktor reduksi langkah β menunjukkan pengaruh utama terhadap laju konvergensi, namun tidak memiliki hubungan langsung yang konsisten dengan kualitas solusi akhir. Ketika β ditetapkan kecil ($\beta = 0.3$), nilai minimum fungsi objektif yang diperoleh berada di sekitar 216.90 dengan jumlah iterasi yang relatif rendah. Pada nilai menengah ($\beta = 0.5$), nilai minimum justru meningkat hingga sekitar 264.66, yang menunjukkan kecenderungan algoritma untuk lebih cepat terjebak pada minimum lokal. Karena β mengontrol penyusutan langkah, bukan eksplorasi global. Pada $\beta = 0.5$, langkah menyusut cukup cepat sehingga algoritma beralih ke eksploitasi lokal terlalu dini dan terjebak pada minimum lokal yang buruk. Sebaliknya, ketika β diperbesar hingga 0.8, eksplorasi berlangsung lebih lama yang tercermin dari jumlah iterasi yang meningkat secara signifikan, dan nilai minimum fungsi objektif yang dicapai membaik menjadi sekitar 191.03, meskipun masih jauh dari minimum global.

Percobaan ketiga memperlihatkan sensitivitas yang tinggi terhadap solusi awal. Dengan konfigurasi parameter yang sama, nilai minimum akhir yang diperoleh dari lima solusi awal acak berbeda bervariasi cukup signifikan, mulai dari sekitar 199.99 hingga lebih dari 280.57. Variasi ini menunjukkan bahwa Pattern Search cenderung konvergen ke minimum lokal terdekat dari titik awal pencarian. Karena fungsi Rastrigin memiliki banyak minimum lokal yang tersebar merata di ruang

solusi, lokasi solusi awal menjadi faktor penentu wilayah solusi mana yang akan dieksplorasi oleh algoritma.

Percobaan keempat dilakukan menggunakan kombinasi parameter yang dianggap paling stabil berdasarkan percobaan sebelumnya. Meskipun konfigurasi ini menghasilkan jumlah iterasi yang relatif konsisten, nilai minimum fungsi objektif yang dicapai masih menunjukkan variasi yang cukup besar, dengan nilai berkisar antara sekitar 200.98 hingga 312.42. Hal ini menegaskan bahwa keterbatasan utama Pattern Search bukan terletak pada pemilihan parameter semata, melainkan pada sifat dasarnya sebagai metode pencarian lokal yang tidak memiliki mekanisme eksplorasi global eksplisit.

Secara keseluruhan, hasil percobaan menunjukkan bahwa Pattern Search mampu melakukan konvergensi dengan cepat dan stabil, namun kualitas solusi sangat bergantung pada ukuran langkah awal dan solusi awal. Lonjakan performa yang signifikan pada $\Delta_0 = 1.0$ kembali menegaskan pentingnya eksplorasi awal pada permasalahan optimisasi multimodal berdimensi tinggi seperti fungsi Rastrigin. Tanpa eksplorasi awal yang memadai, algoritma cenderung terjebak pada minimum lokal dan gagal mendekati solusi global.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa metode Pattern Search mampu menyelesaikan permasalahan minimisasi fungsi Rastrigin berdimensi 30 secara stabil dan konvergen dalam jumlah iterasi yang relatif kecil. Namun, sebagai metode optimisasi tanpa turunan yang berbasis pencarian lokal, Pattern Search memiliki keterbatasan dalam menghadapi fungsi multimodal dengan banyak minimum lokal.

Berikut adalah kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan.

1. Metode Pattern Search berhasil digunakan untuk meminimalkan fungsi Rastrigin berdimensi 30 dan menunjukkan konvergensi yang stabil dalam jumlah iterasi yang relatif kecil.
2. Ukuran langkah awal merupakan parameter yang paling berpengaruh terhadap kualitas solusi. Nilai langkah awal yang besar memberikan eksplorasi awal yang lebih luas dan secara signifikan meningkatkan peluang mendekati minimum global.
3. Faktor reduksi langkah terutama memengaruhi kecepatan konvergensi, namun tidak memberikan peningkatan yang signifikan terhadap kualitas solusi akhir.
4. Pattern Search sangat sensitif terhadap solusi awal, yang menunjukkan kecenderungan algoritma untuk konvergen pada minimum lokal terdekat.
5. Secara keseluruhan, Pattern Search cocok sebagai metode optimisasi tanpa turunan yang sederhana dan mudah diimplementasikan, namun kurang efektif untuk permasalahan multimodal berdimensi tinggi tanpa mekanisme eksplorasi global tambahan.

6. Lampiran

Berikut Code Python Dilampirkan:

<https://colab.research.google.com/drive/1TMw1jV7VEkUBOWl6TouhFHvDa9LYJzr8?usp=sharing>